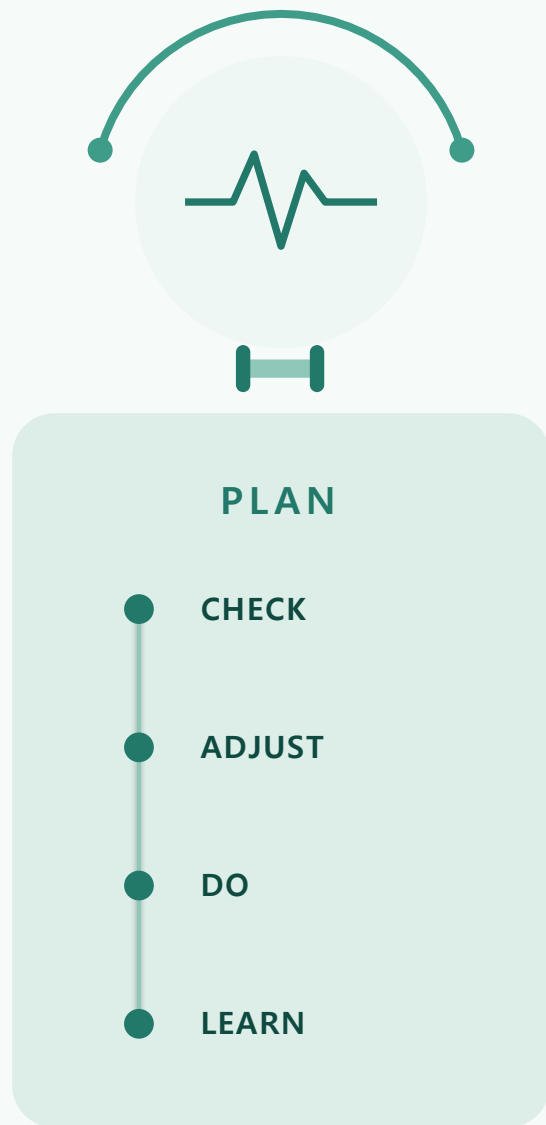


오늘의 조건에 맞춰 이어지는 운동

목표는 유지하고 부담은 조정하는
운동 입문자·복귀자용 지속 지원 서비스



운동 지속 실패의 구조

84.8%

계획 실패 경험

75.0%

어려워지면 포기·미룸

50.0%

건너뛸 이후 복귀 어려움

계획

당일 조건 변화

중단

목표 · 루틴



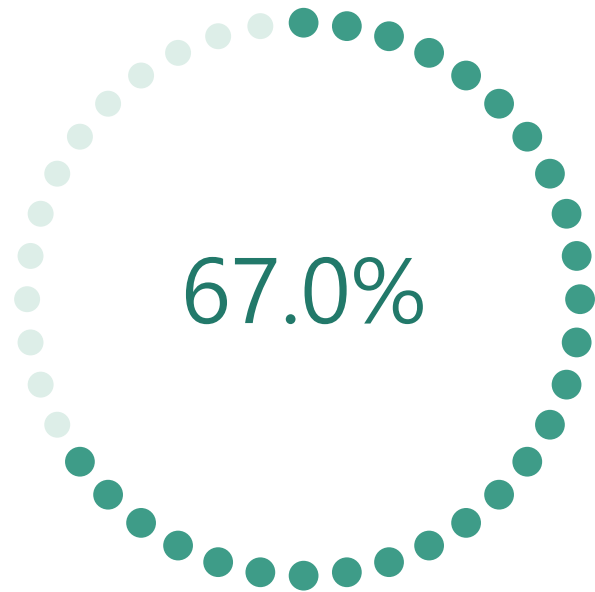
피로 · 수면 · 일정 · 시간



포기 · 미룸

핵심 문제 | 계획 실패 순간의 재조정 부재

핵심 타겟의 규모



불규칙 · 중단 · 비운동

핵심 타겟

운동을 시작했지만
꾸준히 이어가기 어려운 사용자

92.0%

계획 실패 경험

타겟 과제 | 당일 조정 + 중단 후 복귀

운동 중단 원인과 대응 행동

주요 중단 원인

귀찮음



피로·수면 부족



일정 변화



59.3%

피로·일정·시간·컨디션 등 상황 의존 요인

계획이 어려워진 날

75.0%

포기 또는 미룸

24.1%

스스로 루틴 조정

기회 영역

포기 전에

실행 가능한 대안을 제시한다

핵심 기능 수요

개인 맞춤 루틴



63.4%

당일 루틴 조정



57.1%

시간 부족 시 자동 변경



40.2%

79.5%

당일 AI 조정 유용

78.6%

변경 이유 설명 중요

83.0%

주간 리포트 의향

검증 결과 | 생성 → 당일 조정 → 설명 → 학습

기존 서비스 대비 차별성

핵심 차별점 | 운동 추천이 아니라 실패 순간을 운영하는 서비스



콘텐츠 추천

운동을 더 많이 보여주는 구조



기록 중심

계획이 깨지는 순간의
조정 복귀 지원 부족



helkki

당일 상태 환경까지 반영해
실행 가능한 한 가지 루틴 제시

기존 서비스

남는 공백

helkki의 차별성

오늘의 피로 일정·장비 미반영	정적 프로필 기반 추천	동적 개인화 + 목표 보존 조정
변경 이유 추적 어려움	개인화 근거가 한 결과에 혼합	실행안 + 변경 이유 복귀 지원
정적 개인화	완료량·활동량 중심 기록	미수행 원인 학습

핵심 차별점 | 운동 추천이 아니라 실패 순간을 운영하는 서비스

멀티에이전트 선택 근거

다중 기준

진척, 회복, 안전, 실행 가능성
동시 판단

충돌 조정

독립의견을 Coordinator가
명시적으로 조율

설명 가능

변경이유와 적용근거를
사용자에게 제시

싱글 에이전트 한계

멀티에이전트 구조

서비스 차별성

기준이 한 응답에 혼합

역할별 책임·정책 분리

판단 근거 추적

우선순위·충돌 처리 불명확

Safety veto·조정 순서 명시

안전과 목표 동시 보존

결과 생성은 가능

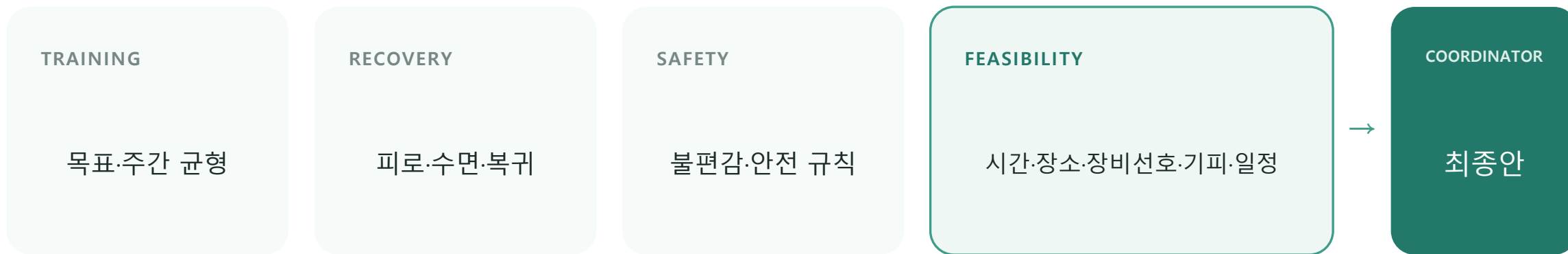
오늘 조건까지 동적 조정

실행안 + 변경 이유

핵심 주장 | 싱글로 불가능해서가 아니라 책임 분리·충돌 조정·추적성에 더 적합

멀티에이전트 기반 루틴 조정

기존 목표를 오늘 실행 가능한 한 가지 루틴으로 조정



Feasibility | 다른 Agent의 후보를 오늘 실제로 수행 가능한 종류·순서·대체안으로 변환

좋은 운동인가? → 회복·안전 검증 → 오늘 이 환경에서 할 수 있는가? → 최종 결정

수집 데이터와 활용 구조

56개

검토완료 운동 카탈로그

354건

결정론적 안전 규칙

238건

목표 보존 대체 관계

수집 원천

수집 범위

서비스 활용

국민체력100 · wger

영상 243개 · 운동 862개

운동 후보 · 장비 · 장소

WHO · CDC · KDCA

FITT·강도 사실 14건

주간 운동량 · 강도 기준

Adult Compendium

MVP 활동 20건

표준 MET 참고

활용 흐름 | 121건 검토 → 56개 채택 → 안전·대체 규칙 → Agent 후보 제한

수집 데이터 기반 MVP 범위

운동 입문자·복귀자

계획을 세워도 조건 변화에 자주 멈추고
공백 이후 복귀 강도를 정하기 어려운 사용자

서비스 주제

못 한 날을
다음 계획의 학습 신호로

핵심 기능 4가지

- 01 개인 맞춤 기본 루틴
- 02 당일 상태 체크인
- 03 목표 보존형 루틴 조정
- 04 수행 피드백 · 주간 학습

웨어러블은 선택 입력 · 수동 체크인 지원

데이터가 연결되는 사용자 흐름



계획 → 상태확인 → 추천 → 실행 → 학습

수행·미수행 데이터는 주간 학습과 다음 조정에 반영

파일럿 기대효과와 검증 지표

NorthStar · 계획이 흔들린 날의 운동 흐름 재진입률

+10%p

조정 후 수행률

-10%p

포기·미룸비율

+15%p

7일내 복귀율

측정 | 4주 파일럿 · 핵심 타깃 총화 · 안전중단 별도 집계

기획 타당성 요약

문제

계획과 현실의 충돌

검증

75% 포기·미룸

해결

목표 보존형 조정

효과

지속·복귀 개선

계획이 깨지는 순간을
다시 이어지는 운동으로 전환

HELKKI

데이터 출처와 해석 범위

자체설문

n=112 · 2026.08.10-11 · 행동 n=108 · 복귀 n=106

외부 근거

문화체육관광부, 2025년 국민생활체육조사 결과(2026.01.19)

https://www.mcst.go.kr/site/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=22201

ACSM, 2026 Fitness Trends — Mobile Exercise Apps #4

<https://acsm.org/education-resources/trending-topics-resources/acsm-fitness-trends/>

WHO, Physical activity fact sheet(2024) — 성인 31% 권장 활동량 미달

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

사용 의향 ≠ 실제 지속 효과 · 멀티에이전트 우수성은 본 설문으로 검증하지 않는다.